



Diplomado en

Física Moderna: Termodinámica,
Mecánica Cuántica y Relatividad

Docente: Dr. Julio Oliva

Asignatura: Termodinámica y teoría atómica pre-cuántica. Clase 3 de 6



Clase anteriores

De las dos primeras clases podemos rescatar las siguientes afirmaciones

- ▶ La evidencia experimental muestra que para los gases suficientemente rarificados se satisface la Ley de los Gases Ideales $PV = Nk_B T$
- ▶ Entendemos la noción de presión en términos de fuerza y área, el volumen en términos geométricos, el número de partículas en términos de conteo de elementos básicos de materia
- ▶ Entendemos la temperatura como una manifestación de la energía cinética promedio de los constituyentes del gas pues $T \sim \langle \frac{mv^2}{2} \rangle$.



Clases anteriores

- ▶ En nuestro modelo microscópico el gas está compuesto por partículas con distintas velocidades que modelamos como variables aleatorias
- ▶ En principio, dada una condición inicial, sería posible determinar exactamente la posición y rapidez de estas partículas resolviendo $\sim 10^{23}$ Segundas Leyes de Newton. Esto en la práctica es imposible.
- ▶ Las tres componentes de la velocidad tienen distribuciones Gaussianas centradas en cero, cuyo ancho (desviación estándar) va como $\sqrt{T}$.
- ▶ La rapidez tiene una distribución de Maxwell, y en este caso tanto el máximo, como la media, como la desviación estándar van como $\sqrt{T}$
- ▶ Para un gas típico a temperatura ambiente la rapidez típica de sus moléculas va entre $300[m/s]$ y $500[m/s]$



Clases anteriores

- ▶ A medida que bajamos la masa de los constituyentes o aumentamos la temperatura, la distribución de la rapidez alarga su cola a rapidez grande “las partículas tienden a ser más rápidas”
- ▶ Los gases más livianos escapan con mayor facilidad la atracción gravitacional de un cuerpo celeste, pues en promedio hay más partículas rápidas
- ▶ Remover las partículas más rápidas de un gas (enfriamiento por evaporación) tiene como efecto que el gas se enfríe, pues en el gas quedan las partículas más lentas
- ▶ Cuando los efectos cuánticos juegan un rol importante en la física del sistema, la distribución Maxwelliana sufre modificaciones importantes. Ej: condensación de Bose-Einstein de ^{87}Rb .



Preguntas que motivan la clase de hoy

Hemos usado un modelo en el que el gas está compuesto de partículas: ¿qué evidencia tenemos respecto de que el gas o la materia esté compuesta de constituyentes fundamentales? En esta clase veremos cómo el fenómeno llamado Movimiento Browniano permitió a Einstein dar evidencia de la existencia de las moléculas.



Movimiento Browniano y la existencia de las moléculas. Einstein 1905 Annus mirabilis

El botánico Robert Brown 1827 observa partículas de polen que siguen movimientos aleatorios. Brown vio que incluso este movimiento aleatorio estaba presente en materia inorgánica. Links de videos:

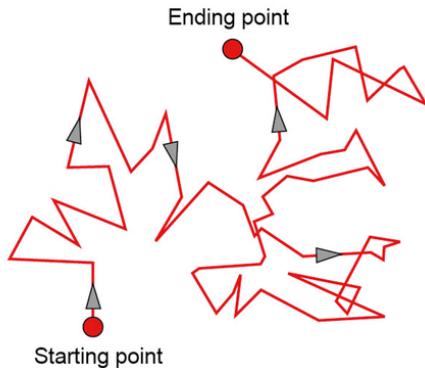
- ▶ Movimiento Browniano videos deales y sistemas análogos [aquí](#)
- ▶ Movimiento Browniano real [aquí](#)
- ▶ Fuerzas aleatorios canal 60 Symbols [aquí](#)



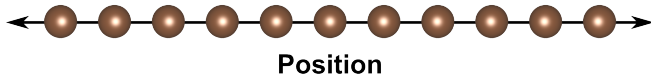
Descripción de la distancia explorada como función del tiempo

$$\langle x^2 \rangle \sim t$$

¿Es posible dar una explicación teórica al respecto?



Movimiento Browniano en 1D



Denotemos por $P = P(t, x)$ la probabilidad de que una partícula en un instante t esté en el sitio con etiqueta x . Asumamos que la probabilidad que tiene la partícula de saltar a la derecha es ν y entonces la probabilidad de saltar hacia la izquierda será $1 - \nu$. ¿Cuál es la probabilidad que en un instante $t + \Delta t$ la partícula esté en un sitio con etiqueta x ?

Relación para las probabilidades

En un instante posterior a t , llamado $t + \Delta t$ la partícula podrá estar en el sitio x , si en el instante anterior estaba en el sitio a la izquierda, es decir en $x - \Delta x$, o si estaba a la derecha en el instante anterior, es decir en $x + \Delta x$. Entonces

$$P(t + \Delta t, x) = \nu P(t, x - \Delta x) + (1 - \nu)P(t, x + \Delta x) \quad (1)$$

Interpretación de esta ecuación ¿Qué nos dice esta ecuación respecto de la distribución de probabilidad $P(t, x)$? Trabajaremos en la aproximación cuando Δx y Δt son muy pequeños. Si $\nu = 1/2$ la probabilidad de saltar a la derecha es igual a la de saltar a la izquierda.



$$P(t, x + \epsilon) = P(t, x) + \frac{\partial P}{\partial x} \epsilon + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} \epsilon^2 + \mathcal{O}(\epsilon^3)$$

Esta expresión nos permite aproximar el valor de la función en un instante t en la posición $x + \epsilon$, en términos de propiedades de la función en el instante t y en el punto x . Es un ejemplo de una serie de Taylor. Ganemos un poco de intuición aritmética al respecto de esta aproximación.

Ejemplos numéricos

Si

$$P(t, x) = \frac{1}{1 + tx}$$

entonces $P\left(1, 1 + \frac{1}{100}\right) = 0,497512$,
mientras que con la aproximación

$$P_{\text{Taylor}}\left(1, 1 + \frac{1}{100}\right) = 0,497513$$

(Ver apoyo de series de Taylor Mathematica)

Si

$$P(t, x) = \frac{1}{1 + \cos(t)x^7}$$

entonces $P\left(1, 1 + \frac{1}{100}\right) = 0,633201$,
mientras que con la aproximación

$$P_{\text{Taylor}}\left(1, 1 + \frac{1}{100}\right) = 0,633195$$



De la misma forma

$$P(t + \epsilon, x) = P(t, x) + \frac{\partial P}{\partial t} \epsilon + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 P}{\partial t^2} \epsilon^2 + \mathcal{O}(\epsilon^3)$$

Volviendo al salto aleatorio

$$\begin{aligned} P(t + \Delta t, x) &= \nu P(t, x - \Delta x) + (1 - \nu) P(t, x + \Delta x) \\ f(t, x) + \frac{\partial f}{\partial t} \Delta t &= \nu \left(f(t, x) + \frac{\partial f}{\partial x} (-\Delta x) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (-\Delta x)^2 \right) + \\ &\quad (1 - \nu) \left(f(t, x) + \frac{\partial f}{\partial x} (\Delta x) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (\Delta x)^2 \right) \end{aligned}$$

Finalmente

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -\mu_{\text{arrastre}} \frac{\partial f}{\partial x} + D \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

donde $\mu_{\text{arrastre}} = -(1 - 2\nu) \frac{\Delta x}{\Delta t}$ y $D = \frac{(\Delta x)^2}{\Delta t}$.



Ecuación de advección-difusión (Fokker-Planck)

La ecuación

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -\mu_{\text{arrastre}} \frac{\partial f}{\partial x} + D \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

es una pieza importante de la física. La incógnita es $f(t, x)$ que es la versión continua de la probabilidad $P(t, x)$. Por lo tanto, la probabilidad de que la partícula esté en el intervalo entre x y $x + dx$, en un tiempo t , será $f(t, x)dx$. x es una variable aleatoria continua en este límite, y $f(t, x)$ es su distribución de probabilidad ¿Qué nos dice esta ecuación respecto de la posición de la partícula? ¿Valor promedio de la variable aleatoria x ? ¿Desviación estandard de la variable aleatoria ?



Entendiendo la física descrita por la ecuación, por medio de una solución

La ecuación de advección-difusión nos pide encontrar una función cuya primera derivada respecto del tiempo, sea igual a un coeficiente de arrastre por la primera derivada respecto de la posición mas un coeficiente de difusión por la segunda derivada respecto de la posición. Es una ecuación lineal, en derivadas parciales. Esta ecuación tiene infinitas soluciones, una para cada valor de la condición inicial $f(t = 0, x)$. Una vez que encontremos $f(t, x)$ nos podemos preguntar:

$$\text{Prob}_{x \in (x_1, x_2)} = \int_{x_1}^{x_2} f(t, x) dx$$

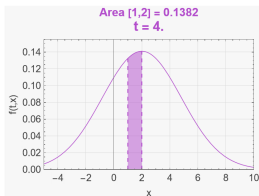
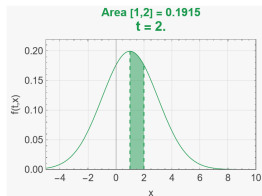
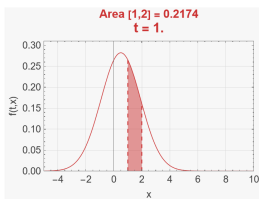
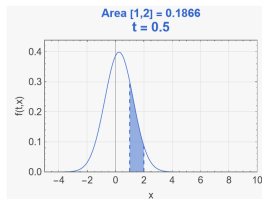
$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x \times f(t, x) dx$$

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \times f(t, x) dx - \left(\int_{-\infty}^{\infty} x \times f(t, x) dx \right)^2$$

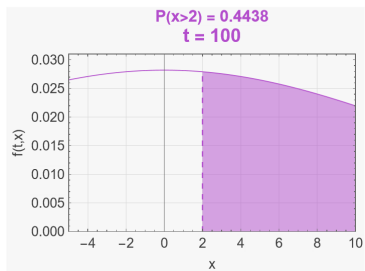
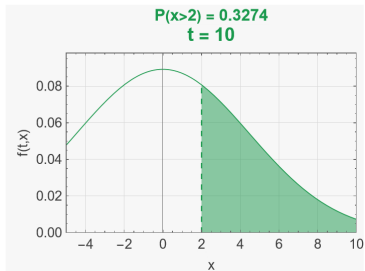
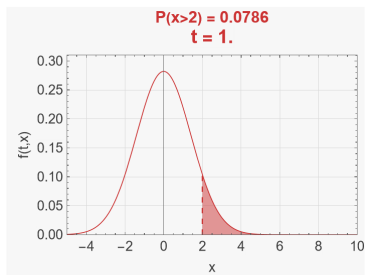
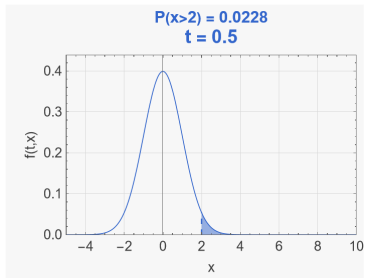


Una solución con advección y difusión

$$f(t, x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi tD}} e^{-\frac{(x-x_0-\mu t)^2}{4tD}}$$



Una solución con difusión y sin advección. Probabilidad de $x > 2$



Interpretación física

- ▶ La partícula puede saltar a la derecha o a la izquierda, por choque con moléculas del fluido en el que ésta está presente
- ▶ Cada salto es independiente del anterior
- ▶ Después de un tiempo grande, la partícula habrá saltado varias veces
- ▶ La caminata aleatoria, debido a la difusión, permite explorar regiones de manera eficiente

$$\langle x \rangle = x_0 + \mu t$$

$$\sigma^2 = 2tD$$

Si no hay arrastre y elegimos $x_0 = 0$ entonces $\sigma = \sqrt{\langle x^2 \rangle} = \sqrt{2tD}$ “La distancia explorada va como $\sqrt{t}$ ”.



D como función de otras variables medibles

Einstein en su artículo de 1905 acerca del Movimiento Browniano, fue capaz de encontrar una expresión para el coeficiente de difusión, en términos de otras variables físicas que también se pueden medir. Asumiendo que el sistema está en equilibrio térmico a temperatura T , Einstein muestra que

$$D = \frac{RT}{6\pi\eta r N_A}$$

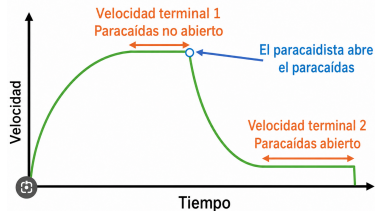
donde R es la constante universal de los gases, r es el radio de la partícula que experimenta el Movimiento Browniano, y N_A es el número de Avogadro, que hoy sabemos es igual a $N_A = 6,0221 \times 10^{23}$ y η es la viscosidad ¿Qué es la viscosidad?



Fenomenología de la viscosidad

La viscosidad es una propiedad que mide su cohesión. Un cuerpo, al moverse en un fluido siente una fuerza de fricción. La rapidez del paracaidista comienza a aumentar debido al peso, pero llega a un valor máximo de $\sim 200[km/h]$ (paracaída cerrado) debido a que la fuerza de fricción viscosa

$$|\vec{F}_{\text{Stokes}}| = 6\pi\eta r|\vec{v}|$$
$$v_{\text{terminal}} = \frac{2r^2g(\rho_c - \rho_f)}{9\eta}$$

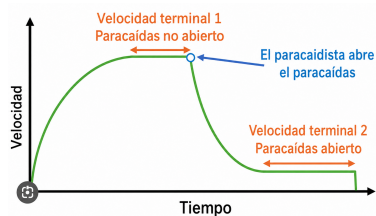


Aproximación a velocidad terminal sin paracaída y luego con paracaída abierto.

Fenomenología de la viscosidad

Fluido	Viscosidad dinámica η (Pa·s)
Aire	$1,8 \times 10^{-5}$
Agua	$1,0 \times 10^{-3}$
Etanol	$1,1 \times 10^{-3}$
Aceite de oliva	8×10^{-2}
Glicerina	1,5
Miel	10

Cuadro: Valores típicos de viscosidad dinámica de algunos fluidos a temperatura ambiente ($\sim 20^\circ\text{C}$).



Aproximación a velocidad terminal sin paracaída y luego con paracaída abierto.

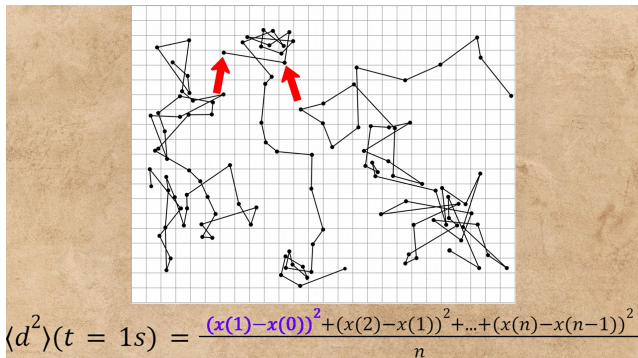
Midiendo la viscosidad

Ver guía de Laboratorio disponible en Teams.



El Nobel de Jean Baptiste Perrin 1926

Por su trabajo acerca de la estructura discontinua dela materia, y especialmente por su descubrimiento del equilibrio de sedimentación. Dada una trayectoria, es posible calcular el promedio del tamaño de cada salto, al cuadrado. En dos dimensiones esta cantidad $\langle d^2 \rangle = \frac{RTt}{N_A \pi \eta r}$



Un volumen dado de un gas o de un líquido está constituido por un número grande, pero finito de pequeños constituyentes fundamentales.



Programa de
Formación Permanente
Universidad de Concepción